



ТЕОРИЯ ГРАФОВ

Продукционные модели экспертных систем

Экспертные системы

- В начале 80-х гг. XX в. в исследованиях по созданию искусственного интеллекта сформировалось новое самостоятельное направление, получившее название **экспертных систем**.
- Исследователи в области экспертных систем для названия своей дисциплины часто используют также уже упоминавшийся ранее термин «инженерия знаний», введенный немецким ученым Е. Фейгенбаумом как «привнесение принципов и инструментария исследований из области искусственного интеллекта в решение трудных прикладных проблем, требующих знаний экспертов».
- В общем случае экспертные системы предназначены для так называемых **неформализованных задач**, т. е. экспертные системы не отвергают и не заменяют традиционного подхода к разработке программ, ориентированного на решение формализованных задач, но дополняют их, тем самым значительно расширяя возможности.

Экспертные системы

- Экспертные системы главным образом основаны на эвристическом поиске решения, а не на исполнении известного алгоритма.
- В этом одно из главных преимуществ технологии экспертных систем перед традиционным подходом к разработке программ. Именно это и позволяет им так хорошо справляться с поставленными перед ними задачами.

Сложные неформализованные задачи характеризуются:

- 1) ошибочностью, неточностью, неоднозначностью, а также неполнотой и противоречивостью исходных данных;
- 2) ошибочностью, неоднозначностью, неточностью, неполнотой и противоречивостью знаний о проблемной области и решаемой задаче;
- 3) большой размерностью пространства решений конкретной задачи;
- 4) динамической изменчивостью данных и знаний непосредственно в процессе решения такой неформализованной задачи.

Работа экспертной системы

- Экспертная система работает в двух основных режимах:
- 1) в режиме приобретения знаний;
- 2) в режиме решения задачи (называемом также режимом консультаций, или режимом использования экспертной системы).

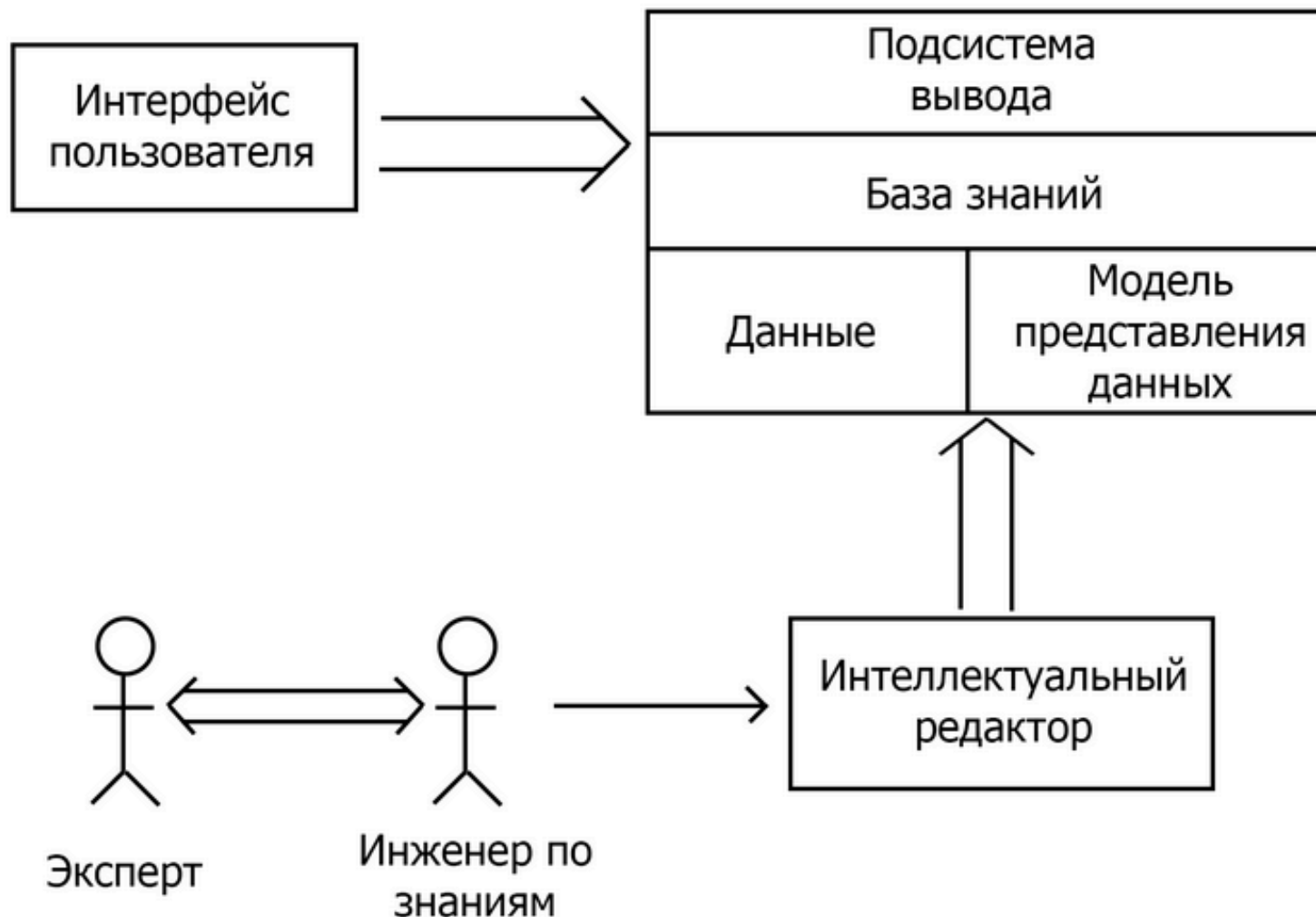
Режим приобретения знаний

- В режиме приобретения знаний работу с экспертной системой осуществляет эксперт при посредничестве инженера по знаниям. В этом режиме эксперт, используя компонент приобретения знаний, наполняет систему знаниями (данными), которые, в свою очередь, позволяют системе в режиме решения уже без участия эксперта решать задачи из данной предметной области.

Режим решения задач

- В режиме решения задачи (или так называемом режиме консультации) общение с экспертными системами осуществляет непосредственно конечный пользователь, которого интересует конечной итог работы и иногда способ его получения.
- В зависимости от назначения экспертной системы пользователь не обязательно должен быть специалистом в данной проблемной области. В этом случае он обращается к экспертным системам за результатом, не имея достаточных знаний для получения результатов.

Структура экспертной системы



База знаний

- Знания — это правила, законы, закономерности получены в результате профессиональной деятельности в пределах предметной области.
- База знаний — база данных содержащая правила вывода и информацию о человеческом опыте и знаниях в некоторой предметной области. Другими словами, это набор таких закономерностей, которые устанавливают связи между вводимой и выводимой информацией.

Данные

- Данные — это совокупность фактов и идей представленных в формализованном виде.
- На данных основываются закономерности для предсказания, прогнозирования. Продвинутое интеллектуальные системы способные учиться на основе этих данных, добавляя новые знания в базу знаний.

Модель представления данных

- Самая интересная часть экспертной системы. Модель представления — это способ задания знаний для хранения, удобного доступа и взаимодействия с ними, который подходит под задачу интеллектуальной системы.

Механизм логического вывода данных (Подсистема вывода)

- Механизм логического вывода данных выполняет анализ и проделявает работу по получению новых знаний исходя из сопоставления исходных данных из базы данных и правил из базы знаний. Механизм логического вывода в структуре интеллектуальной системы занимает наиболее важное место.
- Механизм логического вывода данных концептуально можно представить в виде $\langle A, B, C, D \rangle$:
 - A — функция выбора из базы знаний и из базы данных закономерностей и фактов соответственно
 - B — функция проверки правил, результатом которой определяется множество фактов из базы данных к которым применимы правила
 - C — функция, которая определяет порядок применения правил, если в результате правила указаны одинаковые факты
 - D — функция, которая применяет действие.

Машина логического вывода

Машина логического вывода является программным компонентом, который определяет антецеденты правил (если таковые имеются), которые выполняются согласно фактам.

Для этого машина логического вывода выполняет следующие действия:

- выбирает правила, которым соответствуют факты;
- распределяет выбранные правила по приоритетам;
- выполняет правило с высшим приоритетом.

В качестве классических стратегий решения задач в экспертных системах используются два общие методы логического вывода:

- прямой логический вывод,
- обратный логический вывод.

Модели представления знаний

- Продукционная МПЗ
- Семантическая сеть МПЗ
- Фреймовая МПЗ
- Формальная логическая МПЗ

Продукционная модель представления знаний

По своей сути **продукционные модели знаний** близки к логическим моделям, что позволяет организовать весьма эффективные процедуры логического вывода данных.

Традиционная продукционная модель знаний включает в себя следующие базовые компоненты:

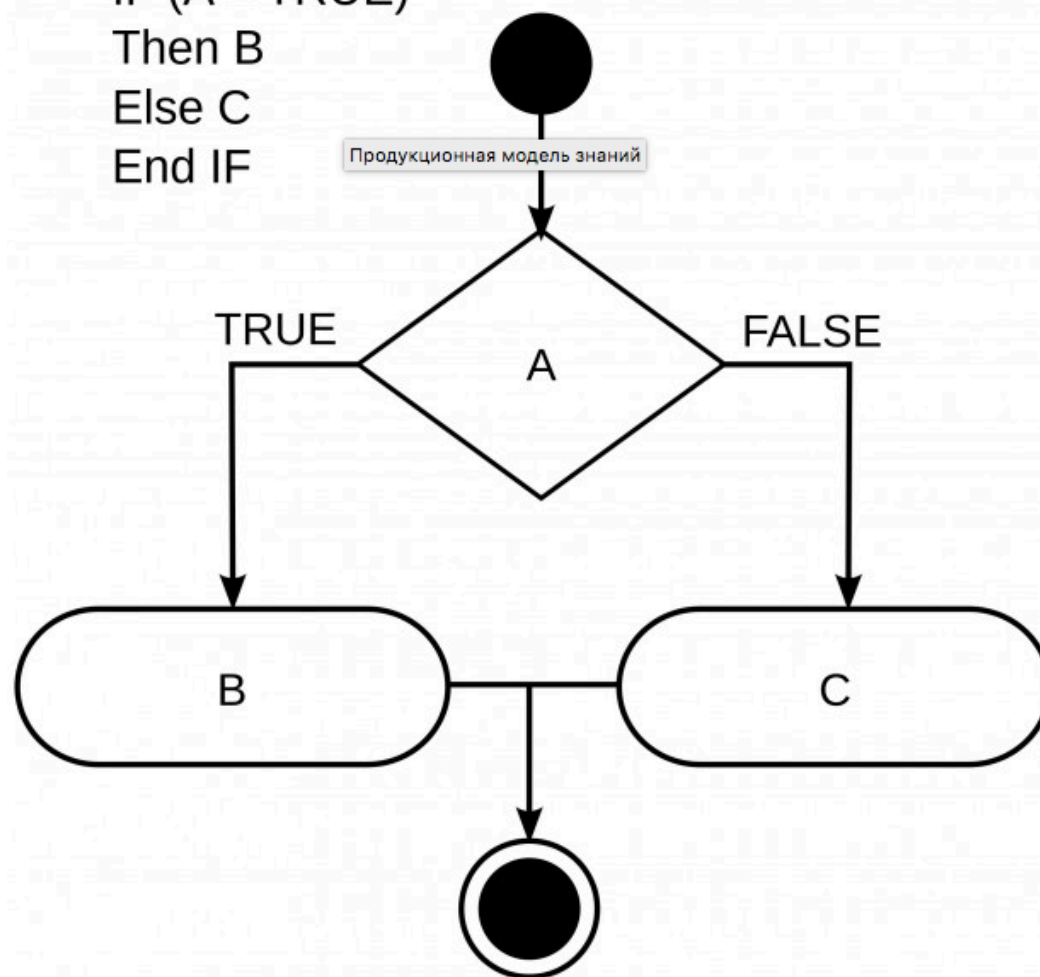
- 1) набор правил (или продукций), представляющих базу знаний продукционной системы;
- 2) рабочую память, в которой хранятся исходные факты, а также факты, выведенные из исходных фактов при помощи механизма логического вывода;
- 3) сам механизм логического вывода, позволяющий из имеющихся фактов, согласно имеющимся правилам вывода, выводить новые факты.

Продукционная модель представления знаний

- В основе продукционной модели представления знаний находится конструктивная часть, продукция(правило):
IF <условие>, THEN <действие>
- Продукция состоит из двух частей: условие — антецедент, действие — консеквент.
- Условия можно сочетать с помощью логических функций AND, OR.
- Антецеденты и консеквенты составленных правил формируются из атрибутов и значений.
- В базе данных продукционной системы хранятся правила, истинность которых установлена к заранее при решении определенной задачи. Правило срабатывает, если при сопоставлении фактов, содержащихся в базе данных с антецедентом правила, которое подвергается проверке, имеет место совпадение. Результат работы правила заносится в базу данных.

Структура правил

IF (A = TRUE)
Then B
Else C
End IF



Общий вид модели

$$N = \langle A, U, C, I, R \rangle$$

- N – имя продукции;
- A – сфера применения продукции;
- U – условие применимости продукции;
- C – ядро продукции;
- I – постусловия продукции, актуализирующиеся при положительной реализации продукции;
- R – комментарий, неформальное пояснение (обоснование) продукции, время введения в базу знаний и т. д.;

Пример

ЕСЛИ

«двигатель не заводится»

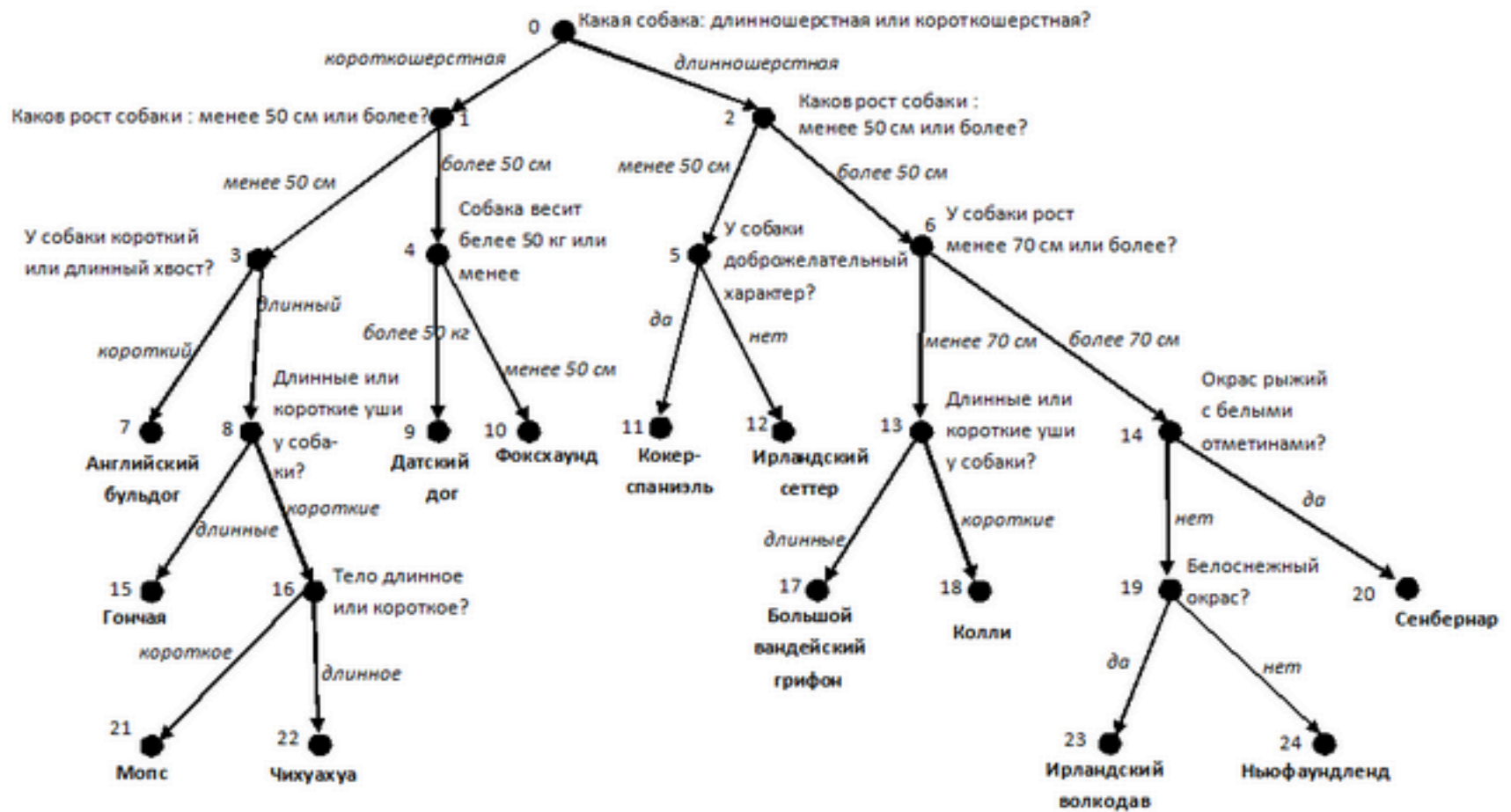
и

«стартер двигателя не работает»

ТО

«неполадки в системе электропитания стартера»

Пример бинарного дерева



Преимущества и недостатки продукционной модели

Имеет следующие преимущества:

- 1) это простота создания и понимания отдельных правил;
- 2) это простота механизма логического выбора.

В представлении знаний в виде набора правил имеются и недостатки, которые все же ограничивают сферу и частоту применения продукционных моделей знаний.

К недостаткам таких систем можно отнести следующее:

- отличие от структур знаний, свойственных человеку;
- неясность взаимных отношений правил;
- сложность оценки целостного образа знаний;
- низкая эффективность обработки знаний.

При разработке небольших систем (десятки правил) проявляются в основном положительные стороны продукционных моделей знаний, однако при увеличении объёма знаний более заметными становятся слабые стороны.

CLIPS

- Одним из языков построения экспертных систем основанных на продукционной модели представления знаний является среда **CLIPS**. Ее название — это аббревиатура от «C Language Integrated Production System», что на русский язык можно перевести как язык C, интегрированный с продукционной системой.
- Появился CLIPS еще в 1984 году, когда в Отделе искусственного интеллекта Центра космических исследований NASA начались работы по созданию компьютерных программ, моделирующих человека-эксперта во время мониторинга и диагностики космических систем и комплексов различного назначения.
- С момента разработки он был неоднократно модернизирован, введены процедурные и объектно-ориентированные парадигмы, поддержка модульной структуры программ и многое другое.

CLIPS

- На текущий момент CLIPS является мощным инструментом создания экспертных систем, распространяется бесплатно, а также доступен его исходный программный код. С домашней страница проекта (<http://sourceforge.net/projects/clipsrules/files/CLIPS/>) можно свободно загрузить текущую версию среды разработки. Язык CLIPS и его среда разработки хорошо документированы. Суммарный объем технических описаний приближается к тысяче pdf-страниц.
- Одной из последних является версия CLIPS 6.30, которая позволяет интегрировать CLIPS с Java. В этом релизе возможности CLIPS Java Native Interface (CLIPSJNI) демонстрируются рядом примеров, которые используют CLIPS совместно со Swing, которая представляет собой библиотеку создания графического интерфейса для программ на языке Java. Демонстрационные программы могут быть свободно запущены под ОС Windows 7 or Mac OS X.
- Учебник по CLIPS: Т.А. Гаврилова, А.П. Частиков. **«Разработка экспертных систем. Среда CLIPS».**
/Обращайтесь, если не сможете найти ☺/

Задание к курсовой работе

Реализовать экспертную систему по самостоятельно выбранной тематике.

- Выбрать тему и согласовать с преподавателем.
- В качестве модели представления знаний выбрать продукционную модель (построенное бинарное дерево необходимо предварительно согласовать с преподавателем). Минимальный размер дерева: 4 яруса, 30 узлов.
- Реализовать полученную модель в среде CLIPS.



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ